10th CLASS - 12022

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

ریاضی (سائنس گروپ)

حصہ معروضی

گروپ : پہلا

ہدایات: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A , B , C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا

DGK-G1-22

سوال نمبر 1

(1) If $a:b = x:y$ then invertendo property is

اگر $a:b = x:y$ ہو تو عکس نسبت ہے

(A) $\frac{a}{x} = \frac{b}{y}$ (B) $\frac{a}{a-b} = \frac{x}{x-y}$ (C) $\frac{a+b}{b} = \frac{x+y}{y}$ (D) $\frac{b}{a} = \frac{y}{x}$

(2) Find x in proportion $4:x::5:15$

تناسب $4:x::5:15$ میں x معلوم کیجئے

(A) $\frac{75}{4}$ (B) 12 (C) $\frac{4}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$

(3) The identity $(5x+4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$ is true for

مماثلت '$(5x+4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$' _____ کے لیے درست ہے

(A) x کی ایک قیمت One value of x (B) x کی دو قیمتوں Two values of x (C) x کی تین قیمتوں Three values of x (D) x کی تمام قیمتوں All values of x

(4) If $A \subseteq B$, then A−B is equal to

اگر $A \subseteq B$ ہو تو A−B برابر ہوتا ہے

(A) A (B) B (C) $\emptyset$ (D) B − A

(5) The set $\{x|x \in W \wedge x \leq 101\}$ is called

سیٹ $\{x|x \in W \wedge x \leq 101\}$ کہلاتا ہے

(A) غیر متناہی سیٹ Infinite set (B) تحتی سیٹ Subset (C) خالی سیٹ Null set (D) متناہی سیٹ Finite set

(6) A grouped frequency table is also called

گروہی تعددی جدول کہلاتا ہے

(A) مواد Data (B) تعددی تقسیم Frequency distribution (C) تعددی کثیر الاضلاع Frequency polygon

(D) مجموعی تعددی تقسیم Cumulative frequency distribution

(7) A frequency polygon is a many sided _____.

تعددی کثیر الاضلاع کئی پہلوؤں کی _____ ہے

(A) بند شکل Closed figure (B) مستطیل Rectangle (C) مربع Square (D) مثلث Triangle

(8) $sec^2\theta =$ _____.

$sec^2\theta =$ _____.

(A) $1-sin^2\theta$ (B) $1+cos^2\theta$ (C) $1+tan^2\theta$ (D) $1-tan^2\theta$

(9) The symbol for a triangle is denoted by

مثلث کو ظاہر کرنے کے لیے علامت ہے

(A) < (B) Δ (C) $\perp$ (D) $\odot$

(10) A tangent line intersects the circle at _____.

ایک خط مماس دائرے کو _____ کاٹتا ہے

(A) تین نقاط پر Three points (B) دو نقاط پر Two points (C) ایک نقطہ پر Single point (D) کسی نقطہ پر بھی نہیں No point at all

(11) The semi- circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of

دائرے کے نصف محیط کا مرکزی زاویہ ہوتا ہے

(A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°

(12) The measure of the external angle of a regular hexagon is

ایک مسدس کے بیرونی زاویے کی مقدار ہوتی ہے

(A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

(13) The number of methods to solve a quadratic equation are

دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے ہیں

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(14) The nature of the roots of equation $ax^2 + bx + c = 0$ is determined by

مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ کے روٹس کی اقسام کو _____ سے معلوم کیا جاتا ہے

(A) روٹس کا مجموعہ Sum of the roots (B) روٹس کا حاصل ضرب Product of the roots (C) ترکیبی تقسیم Synthetic division

(D) فرق کنندہ Discriminant

(15) Sum of the cube roots of unity is

اکائی کے جذر المکعب کا مجموعہ ہے

(A) 0 (B) 1 (C) −1 (D) 3

DGK.

10th CLASS – 12022

ریاضی (سائنس گروپ) وقت = 2.10 گھنٹے

گروپ: پہلا حصہ انشائیہ (حصہ اول) DGK-G1-22 کل نمبر = 60

Q. No. 2 Write short answers to any Six of the followings 2x6 = 12 — سوال نمبر 2 درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

Solve by factorization $x^2-x-20=0$	بذریعہ تجزی حل کیجئے $x^2-x-20=0$	i
Define reciprocal equation	معکوس مساوات کی تعریف کیجئے	ii
Solve $\left(2x-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$	حل کیجئے $\left(2x-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$	iii
Without solving, find sum and product of roots of the quadratic equation $Px^2-qx+r=0$	دو درجی مساوات کا حل کیے بغیر روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجئے $Px^2-qx+r=0$	iv
Evaluate $(1-w+w^2)^6$	قیمت معلوم کیجئے $(1-w+w^2)^6$	v
Find discriminant $4x^2-7x-2=0$	فرق کنندہ معلوم کیجئے $4x^2-7x-2=0$	vi
If $3(4x-5y)=2x-7y$. Find the ration $x:y$	اگر $3(4x-5y)=2x-7y$ ہو تو نسبت $x:y$ معلوم کیجئے	vii
Find a third proportional to 6, 12	تیسرا تناسب معلوم کیجئے 6, 12	viii
Define Ratio	نسبت کی تعریف کیجئے	ix

Q. No. 3 Write short answers to any Six of the followings 2x6 = 12 — سوال نمبر 3 درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

What is an improper fraction?	غیر واجب کسر کیا ہوتی ہے؟	i
Resolve into partial fraction $\frac{3}{(x+1)(x-1)}$	$\frac{3}{(x+1)(x-1)}$ کی جزوی کسور معلوم کیجئے	ii
If $A=\{a,b\}$ and $B=\{c,d\}$ then find $B\times A$ and $B\times B$	اگر $A=\{a,b\}$ اور $B=\{c,d\}$ ہو تو $B\times A$ اور $B\times B$ معلوم کیجئے	iii
If $U=\{1,2,3,.....,10\}$ and $A=\{2,4,6,8\}$ then find A'	اگر $A=\{2,4,6,8\}$ اور $U=\{1,2,3,.....,10\}$ ہو تو A' معلوم کیجئے	iv
If $x=\phi$ and $y=z^+$ then find $x\cup y$	اگر $x=\phi$ ، $y=z^+$ ہو تو معلوم کیجئے $x\cup y$	v
Find 'a' and 'b' if $(a-4, b-2)=(2,1)$	'a' اور 'b' معلوم کیجئے جب $(a-4, b-2)=(2,1)$	vi
Define Dispersion	انتشار کی تعریف کیجئے	vii
The salaries of five teacher's are as follows 11500, 12400, 15000, 14500, 14800. Find range	پانچ اساتذہ کی تنخواہیں درج ذیل ہیں 11500, 12400, 15000, 14500, 14800 سعت معلوم کیجئے	viii
For the following data find Harmonic mean (x: 12, 5, 8, 4)	مندرجہ ذیل مواد کی ہم آہنگ اوسط معلوم کیجئے	ix

Q. No. 4 Write short answers to any Six of the followings 2x6 = 12 — سوال نمبر 4 درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

Define radian measure of an angle	زاویہ کی ریڈین میں تعریف کیجئے	i
Convert $\frac{13\pi}{16}$ into degree	$\frac{13\pi}{16}$ کو ڈگری میں تبدیل کیجئے	ii
Find 'r', when ℓ 52 cm, θ 45°	'r' معلوم کیجئے جبکہ $\theta=45°$ ، $\ell=52$ سم	iii
Verify that $(1-\sin\theta)(1+\sin\theta)=\cos^2\theta$	ثابت کیجئے کہ $(1-\sin\theta)(1+\sin\theta)=\cos^2\theta$	iv
Define right angle	قائمہ زاویہ کی تعریف کیجئے	v
Define length of a tangent	مماس کی لمبائی کی تعریف کیجئے	vi
Define segment of a circle	قطعہ دائرہ کی تعریف کیجئے	vii
Define perimeter	احاطہ کی تعریف کیجئے	viii
Write down the formula for finding the angle subtended by the side of a n-sided polygon at the centre of the circle	n - ضلعی کثیر الاضلاع کے اندر موجود زاویہ معلوم کرنے کا کلیہ لکھیے	ix

(ورق الٹیئے)

حصہ دوم

ں حصہ میں سے کل تین سوالات کے جوابات لکھیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے DGK-G1-22 $8 \times 3 = 24$

NOTE : Attempt THREE questions in all But question No. 9 is compulsory

سوال نمبر.5-(A)	Solve the equation by completing square $11x^2 - 34x + 3 = 0$ مساوات کو بذریعہ تکمیل مربع حل کیجیے $11x^2 - 34x + 3 = 0$
(B)	Show that the equation $x^2+(mx+c)^2 = a^2$ has equal roots if $c^2 = a^2(1+m^2)$ ثابت کیجیے کہ مساوات $x^2+(mx+c)^2 = a^2$ کے روٹس برابر ہوں گے اگر $c^2 = a^2(1+m^2)$
سوال نمبر.6-(A)	Find x in the proportion $P^2 + Pq + q^2 : x :: \frac{P^3-q^3}{P+q} : (P-q)^2$ تناسب میں x کی قیمت معلوم کیجیے $P^2 + Pq + q^2 : x :: \frac{P^3-q^3}{P+q} : (P-q)^2$
(B)	Resolve into partial fractions $\frac{6x^3+5x^2-7}{3x^2-2x-1}$ جزوی کسور میں تحلیل کیجیے $\frac{6x^3+5x^2-7}{3x^2-2x-1}$
سوال نمبر.7-(A)	If $U = \{1,2,3,4,5 \ldots\ldots 10\}$, $A = \{1,3,5,7,9\}$ and $B = \{1,4,7,10\}$ then verify $(A-B)' = A' \cup B$ اگر $U = \{1,2,3,4,5 \ldots\ldots 10\}$, $A = \{1,3,5,7,9\}$ اور $B = \{1,4,7,10\}$ تو ثابت کیجیے کہ $(A-B)' = A' \cup B$
(B)	Find the standard deviations of the data $X = 60, 70, 30, 90, 80, 40$ مواد کا معیاری انحراف معلوم کیجیے $X = 60, 70, 30, 90, 80, 40$
سوال نمبر.8-(A)	Prove that : $\cos^4\theta - \sin^4\theta = (\cos^2\theta - \sin^2\theta)$ ثابت کیجیے کہ: $\cos^4\theta - \sin^4\theta = (\cos^2\theta - \sin^2\theta)$
(B)	Inscribe a circle in an equilateral triangle ABC with each side of length 5 cm مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محصور دائرہ بنائیے جب کہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 5 سم ہو
سوال نمبر . 9	Prove that : Perpendicular from the centre of a circle on a chord bisect it ثابت کیجیے کہ: دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود اس کی تنصیف کرتا ہے OR / یا Prove that : Any two angles in the same segment of a circle are equal ثابت کیجیے کہ: کوئی دو زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں باہم برابر ہوتے ہیں

نمی (سائنس گروپ) وقت = 20 منٹ

روپ : دوسرا حصہ معروضی کل نمبر = 15

ایت : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A , B , C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا

DGK-G2-22

ل نمبر 1

(1) If $u \propto v^2$ then — اگر $u \propto v^2$ تو

(A) $u = v^2$ (B) $uv^2 = k$ (C) $uv^2 = 1$ (D) $u = kv^2$

(2) In a ratio x : y , y is called — نسبت x : y میں y کہلاتا ہے

(A) تعلق Relation (B) پہلی رقم Antecedent (C) دوسری رقم Consequent (D) وسطین Mean

(3) Partial fractions of $\frac{x-2}{(x-1)(x+2)}$ are of the form ..... — $\frac{x-2}{(x-1)(x+2)}$ کی جزوی کسور ..... قسم کی ہوتی ہیں

(A) $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$ (B) $\frac{Ax}{x-1} + \frac{B}{x+2}$ (C) $\frac{A}{x+2} + \frac{B}{x+1}$ (D) $\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+c}{x+2}$

(4) If $A \subseteq B$ then $A \cup B$ is equal to — اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے

(A) A (B) B (C) ϕ (D) AB

(5) The range of "R" is $R = \{(1,3),(2,2),(3,1),(4,4)\}$ — "R" کی Range ہے $R = \{(1,3),(2,2),(3,1),(4,4)\}$

(A) $\{1,2,4\}$ (B) $\{3,2,4\}$ (C) $\{1,2,3,4\}$ (D) $\{1,3,4\}$

(6) A frequency polygon is a many sided ..... — تعددی کثیر الاضلاع کئی پہلوؤں کی ..... ہے

(A) بند شکل Closed figure (B) مستطیل Rectangle (C) دائرہ Circle (D) مربع Square

(7) Sum of the deviations of the variable "x" from its mean is always ..... — کسی متغیر "x" کا اس کے حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ ہمیشہ ..... ہوتا ہے

(A) ایک One (B) ایک جیسا Same (C) دو Two (D) صفر Zero

(8) $sec^2\theta =$ ..... — $sec^2\theta =$ .....

(A) $1 - sin^2\theta$ (B) $1 + tan^2\theta$ (C) $1 + cos^2\theta$ (D) $1 - \tan^2\theta$

(9) Radii of a circle are — ایک ہی دائرے کے رداس ہیں

(A) تمام برابر All equal (B) قطر سے دوگنا Double of the diameter (C) تمام غیر برابر All unequal (D) کسی بھی وتر سے آدھے Half of any chord

(10) Tangents drawn at the ends of diameter of a circle are ..... to each other — دائرے کے قطر کے سروں پر کھینچے گئے مماس آپس میں ..... ہوتے ہیں

(A) متوازی Parallel (B) غیر متوازی Non parallel (C) ہم خط Collinear (D) عمود Perpendicular

(11) A pair of chords of a circle subtending two congruent central angle is — دو متماثل مرکزی زاویے جن دو وتروں سے بنتے ہیں وہ آپس میں ہوں گے

(A) متماثل Congruent (B) غیر متماثل Incongruent (C) متراکب Overlapping (D) متوازی Parallel

(12) The length of the diameter of a circle is how many times the radius of the circle — ایک دائرے کے قطر کی لمبائی دائرے کے رداس کے کتنے گنا ہوتی ہے

(A) ایک گنا One time (B) دوگنا Two time (C) تین گنا Three time (D) چار گنا Four time

(13) An equation which remains unchanged when x is replaced by $\frac{1}{x}$ is called a/an — وہ مساوات جس میں x کی جگہ $\frac{1}{x}$ درج کرنے سے تبدیل نہ ہو کہلاتی ہے

(A) قوت نمائی مساوات Exponential equation (B) جذری مساوات Radial equation (C) معکوس مساوات Reciprocal equation (D) کوئی نہیں None of these

(14) The discriminant of $ax^2 + bx + c = 0$ is — مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ کا فرق کنندہ ہوتا ہے

(A) $b^2 - 4ac$ (B) $b^2 + 4ac$ (C) $-b^2 + 4ac$ (D) $-b^2 - 4ac$

(15) Two square roots of unity are — اکائی کے دو جذر المربع ہیں

(A) 1, w (B) 1, −w (C) 1, −1 (D) w^2

2022 GOVT. BOYS MODEL HIGH SCHOOL JAMRUD (FATA)

DGK.

10th CLASS - 12022

وقت = 2.10 گھنٹے | باضی (سائنس گروپ)

کل نمبر = 60 | حصہ انشائیہ (حصہ اول) DGK-42-22 | گروپ : دوسرا

سوال نمبر 2 درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

Q. No. 2 Write short answers to any Six of the following 2x6 = 12

Solve by factorization $5x^2 = 30x$	بذریعہ تجزی حل کیجئے $5x^2 = 30x$	i
Solve $\left(2x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$	حل کیجئے $\left(2x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$	ii
Define quadratic equation	دو درجی مساوات کی تعریف کیجئے	iii
Find the discriminant of the following quadratic equation $4x^2 - 7x - 2 = 0$	دی ہوئی دو درجی مساوات کا فرق کنندہ معلوم کیجئے $4x^2 - 7x - 2 = 0$	iv
Evaluate $(9 + 4w + 4w^2)^3$	قیمت معلوم کیجئے $(9 + 4w + 4w^2)^3$	v
Without solving find the sum and product of the roots of the following quadratic equation $3x^2 + 7x - 11 = 0$	درج ذیل دو درجی مساوات کو حل کیے بغیر روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجئے $3x^2 + 7x - 11 = 0$	vi
Find mean proportional 20, 45	وسطی التناسب معلوم کیجئے 20, 45	vii
Find the value of P if the ratios $2P + 5 : 3P + 4$ and $3 : 4$ are equal	P کی قیمت معلوم کیجئے اگر نسبتیں $2P + 5 : 3P + 4$ اور $3 : 4$ برابر ہوں	viii
If $y \propto \frac{1}{x}$ and $y = 4$ when $x = 3$ Find x when $y = 24$	اگر $y \propto \frac{1}{x}$ اور $y = 4$ جب $x = 3$ ہو تو x معلوم کیجئے جبکہ $y = 24$	ix

سوال نمبر 3 درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

Q. No. 3 Write short answers to any Six of the following 2x6 = 12

Resolve into partial fractions $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$	جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$	i
Define a proper fraction	واجب کسر کی تعریف کیجئے	ii
If $X = \{1, 4, 7, 9\}$ and $Y = \{2, 4, 5, 9\}$ then find $X \cap Y$	اگر $X = \{1, 4, 7, 9\}$ اور $Y = \{2, 4, 5, 9\}$ ہو تو $X \cap Y$ معلوم کیجئے	iii
If $A = \{a, b\}$ and $B = \{c, d\}$ then find $B \times A$	اگر $A = \{a, b\}$ اور $B = \{c, d\}$ ہو تو $B \times A$ معلوم کیجئے	iv
Find 'a' and 'b' if $(2a + 5, 3) = (7, b - 4)$	'a' اور 'b' معلوم کیجئے اگر $(2a + 5, 3) = (7, b - 4)$	v
Define intersection of two sets	دو سیٹوں کے تقاطع کی تعریف کیجئے	vi
Define class marks	جماعتی نشان کی تعریف کیجئے	vii
Define arithmetic mean	حسابی اوسط کی تعریف کیجئے	viii
Find the mean of following observations 34, 34, 34, 34, 34, 34	مندرجہ ذیل مدات کا حسابی اوسط معلوم کیجئے	ix

سوال نمبر 4 درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

Q. No. 4 Write short answers to any Six of the following 2x6 = 12

Express the following into $D^\circ M' S''$ form 47.36°	47.36° کو $D^\circ M' S''$ کی شکل میں لکھیے	i
Find θ when $\ell = 2$ cm, $r = 3.5$ cm	θ معلوم کیجئے جبکہ $\ell = 2$ سم اور $r = 3.5$ سم	ii
Verify that $\cot\theta \sec\theta = \operatorname{cosec}\theta$	ثابت کیجئے $\cot\theta \sec\theta = \operatorname{cosec}\theta$	iii
What is the sexagesimal system of measurement of angles?	زاویوں کی پیمائش کا ساٹھ کے اساس کا نظام کیا ہے؟	iv
The length of the side of a regular pentagon is 5 cm what is its perimeter	ایک منتظم مخمس کے ضلع کی لمبائی 5 سم ہے۔ اس کا احاطہ کیا ہے؟	v
Define the inscribed circle	محصور دائرہ کی تعریف کیجئے	vi
Define projection	ظل کی تعریف کیجئے	vii
Define tangent of a circle	دائرے کے مماس کی تعریف کیجئے	viii
Define sector of a circle	دائرے کے سیکٹر کی تعریف کیجئے	ix

(ورق الٹیئے)

حصہ دوم

نوٹ: اس حصہ میں سے کل تین سوالات کے جوابات لکھیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے $8 \times 3 = 24$

NOTE : Attempt THREE questions in all But question No. 9 is compulsory

سوال نمبر.5-(A) دو درجی فارمولا کے استعمال سے حل کیجیے $\frac{x+2}{x-1} - \frac{4-x}{2x} = 2\frac{1}{3}$ Solve the equation using quadratic formula $\frac{x+2}{x-1} - \frac{4-x}{2x} = 2\frac{1}{3}$	
(B) اگر درج ذیل مساوات کے روٹس برابر ہوں تو k کی قیمت معلوم کیجیے $x^2 + 2(k+2)x + (3k+4) = 0$ Find the value of k, if the roots of the equation are equal $x^2 + 2(k+2)x + (3k+4) = 0$	
سوال نمبر.6-(A) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے $\frac{m+5n}{m-5n} + \frac{m+5p}{m-5p}$ کی قیمت معلوم کیجیے اگر $m = \frac{10np}{n+p}$ ہو Using theorem of componendo-dividendo, find the value of $\frac{m+5n}{m-5n} + \frac{m+5p}{m-5p}$ if $m = \frac{10np}{n+p}$	
(B) جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے $\frac{9x-7}{(x+3)(x^2+1)}$ Resolve into partial fractions $\frac{9x-7}{(x+3)(x^2+1)}$	
سوال نمبر.7-(A) اگر $U = \{1,2,3,4,\ldots\ldots 10\}$, $A = \{1,3,5,7,9\}$ اور $B = \{1,4,7,10\}$ تو $B - A = B \cap A'$ کی تصدیق کیجیے If $U = \{1,2,3,4,\ldots\ldots 10\}$, $A = \{1,3,5,7,9\}$ and $B = \{1,4,7,10\}$ then verify $B - A = B \cap A'$	
(B) چھ طالب علموں کے ریاضی میں حاصل کردہ نمبر درج ذیل ہیں۔ معیاری انحراف معلوم کیجیے The marks of six students in Mathematics are as follows. Determine standard deviation	

طالب علم Students No	1	2	3	4	5	6
حاصل کردہ نمبر Marks	60	70	30	90	80	42

سوال نمبر.8-(A) مماثلت کو ثابت کیجیے $(\tan\theta + \cot\theta)(\cos\theta + \sin\theta) = \sec\theta + \operatorname{cosec}\theta$ Prove the identity $(\tan\theta + \cot\theta)(\cos\theta + \sin\theta) = \sec\theta + \operatorname{cosec}\theta$	
(B) 6 سینٹی میٹر درمیانی فاصلہ والے نقاط A اور B سے گزرتا ہوا 5 سینٹی میٹر رداس کا دائرہ کھینچیں Describe a circle of radius 5 cm passing through points A and B, 6 cm apart	
سوال نمبر.9- ثابت کیجیے کہ : دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود، اس کی تنصیف کرتا ہے Prove that : Perpendicular from the centre of a circle on a chord bisect it OR / یا ثابت کیجیے کہ: کسی دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے دوگنا ہوتا ہے Prove that the measure of the central angle of a minor arc of a circle, is double that of the angle subtended by the corresponding major acr	